Puntos

Sumahin ang mga puntos sa mga tanong simula 1 hanggang 12.

Kabuuan	Ebalwasyon at Sunod na hakbang
11 - 12 puntos	Bagaman ito ay tila matibay, mangyaring sumangguni pa rin sa mga eksperto para sa kumpirmasyon.
8 - 10 puntos	Nangangailangan ring sumangguni sa eksperto.
0 - 7 puntos	Nakababahala! Mangyaring sumangguni sa eksperto sa lalong madaling panahon.

Karagdagang paliwanag at rekomendasyon para sa mas matibay na mga bahay gawa sa CHB

Ang National Building Code, National Structural Code of the Philippines at ang pagsasagawa ng Full Scale Shaking Table Test para sa mga bahay na gawa sa CHB ay nagbibigay-diin sa tamang pagsunod sa mga pamantayan ng disenyo at pagpapatupad ng wastong konstruksiyon para sa uri ng bahay na gawa sa CHB sa Pilipinas. Ang mga pader ng mga bahay na gawa sa CHB ang pinakamahalagang bahagi upang suportahan ang kabuuan ng istruktura. Nakasaad at iniaatas ng building code ang paggamit ng CHB na hindi bababa ang kapal sa 6" (150 mm), na pinatibay ng mga patayong bakal na may agwat na 40 cm, at bakal na pahalang sa bawat pangatlong patong ng CHB o 60 cm na agwat, na hindi bababa sa 10 mm dyametro na kapal ng bakal. Iminumungkahi rin ang kahalagahan ng masinop at siksik na mortar sa lahat ng butas at dugtungan o pagitan ng mga CHB, na may timplang 1:4 ng semento at malinis na buhangin.

Ang pagsusuring ito ay nagnanais na magbigay ng sapat na pag-unawa at gabay kung ang iyong bahay na gawa sa CHB ay sumunod sa pamantayan ng konstruksiyon ng ganitong uri ng bahay.

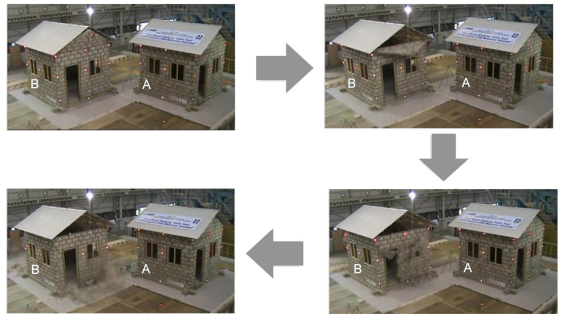
- Inaasahang nasunod nang tama at ayon sa mga pamantayan sa pagtatayo ng ganitong uri ng bahay at nagabayan ng awtorisadong tao.
- Sinusuri ang bahay kung ito ay naitayo alinsunod sa pinakabagong earthquake-resistant building standards katulad ng pag-detalye ng epekto ng lindol sa mga gusali na nailathala noong 1992.
- Kung ang bahay ay nasira ng mga nakaraang lindol at iba pang kalamidad at hindi pa naayos, ang istrukturang ito ay hindi na matibay at maaari itong bahagya o buong mawasak habang may malakas na pagyanig.
- Ang balanseng hugis ng bahay ay napatunayang maayos ang tugon sa malakas na pagyanig, tulad ng bahay na hugis kahon. Samantala ang kumplikadong hugis ay maaaring magpakita ng paiba-iba o kanya-kanyang tugon ang bawat bahagi nito sa oras ng pagyanig.
- Ang pagpapalawak o pagdagdag ng palapag ng bahay ay inaasahang nagabayan ng inhinyero upang mapanatiling ligtas at mas matibay ang istruktura.
- Ang paggamit ng tamang sukat ng CHB na may kapal na 6 inches para sa ganitong uri ng bahay ay tinatayang matibay at maaaring hindi matinag. Ito ay napatunayan sa ginawang eksperimento gamit ang malawak na *Shaking Table* sa Tsukuba, Japan noong Pebrero 2011. Iwasan gumamit ng buhangin o graba na nagmula sa baybayin o tabing-dagat para sa paggawa ng CHB sa pandugtong at pampalitada, at sa mga buhos para sa pundasyon ng mga pader, dahil ang alat na taglay nito ay ang nagpapasimula ng pangangalawang at pagnipis ng mga bakal at pagkawala ng kapit nito sa kongkreto.
- Ang mga bakal na nakapaloob sa mga CHB, mga poste, mga kongkretong sahig at pundasyon ay pambalanse sa pagiging malutong ng semento at panlaban sa pagyanig. Ipinapaalala na ang tamang sukat ng bakal ay 10 mm diameter, may agwat na 40 cm ang mga patayo at 60 cm sa lahat ng pahalang na wasto ang pagkakabit sa isa't isa. Ito ang magsisilbing patibay ng pader upang maiwasan ang pagkawasak habang lumilindol.
- Ang pader ng bahay na walang poste na may lapad na higit sa 3 metro ay mas malaki ang pagkasira o pagkawasak sa oras ng pagyanig. Pinapayuhan ang lahat na maglagay ng dagdag pampatibay sa bawat 3 metrong lapad tulad ng poste o panibagong pader na nakatutok patirik sa nasabing malapad na pader.
- Sa ekperimentong ginawa para sa mga bahay na CHB, nagpakita ng kahinaan at masidhing paggalaw ng patatsulok na bahagi ng pader o gable wall. Mas higit ang paggalaw ng kulang ang bakal o ang pagkaka-angkla nito ay hindi sapat. Pinapayuhan na sakaling hindi sapat ang angkla o bakal ng mga CHB ay palitan ito ng materyales na mas magaan.
- Ang kongkretong pundasyon ng mga pader ay panlaban sa pagyanig, pagdulas o pagtagilid ng mga pader. Ito ay higit na mas matibay kumpara sa tambak lamang ng mga bato.
- Ang matigas na lupa ay mahusay na suporta ng pundasyon at kabahayan, samantalang ang malambot na lupa ay nagpapatindi o nagpapatagal ng pagyanig na maaaring magdulot ng malawakang paglubog ng lupa sa paligid at tuluyang makasira ng mga bahay tulad ng CHB. Para sa mga bahay na nasa dalisdis, iminumungkahi ang paggawa ng mga magkakaugnay na kongkretong biga sa ilalim ng bahay at matibay na pundasyon ng pader upang maiwasan ang hindi pantay na tugon ng buong kabahayan.
- Mahalagang obserbahan ang kalagayan ng ating bahay sa lahat ng pagkakataon. Ang regular na pagpapanatili ng tibay nito at kinakailangang pagkumpuni ay isinasagawa upang maiwasan ang pagkabulok ng anumang parte ng bahay, pagbitak ng mga pader o pagtuklap ng palitada nito pati na rin ang maaaring pagyuko at pagkasira ng bubong.

Enhancement of Earthquake and Volcano Monitoring and Effective Utilization of Disaster Mitigation Information in the Philippines

Gabay sa pagsusuri sa tibay ng mga Bahay sa Pilipinas na yari sa Concrete Hollow Blocks (CHB) laban sa lindol

Komentaryo at Rekomendasyon para sa mas matibay na mga bahay na gawa sa CHB

Ang pagsusuri sa CHB na bahay na may aktuwal na sukat gamit ang Shaking Table ay ginanap noong Pebrero 2011 sa National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience (NIED), sa Tsukuba, Japan.



Ang mga larawan ay nagpapakita ng unti-unting pagkasira na humantong sa tuluyang pagbagsak ng gable wall (patatsulok na bahagi ng pader) ng Model B



Larawan na nagpapakita ng bumagsak na gable wall na bahagi ng likurang pader ng Model B

Gayunpaman, marapatin ang palagiang pagsangguni sa mga kinauukulan tungkol sa estado ng iyong bahay. Ang mga Inhinyero o Eksperto ng inyong Lokal na Pamahalaan ay maaaring may rekomendadong solusyon gamit ang murang materyales o abot-kayang pamamaraan para mapagtibay ang iyong bahay (lalo na sa mga pader na wala sa takdang pamantayan), upang maihanda ang mga ito at maiwasan na rin pati ang pagbagsak ng mga piraso at bahagi ng kabahayan dulot ng malakas na pagyanig.

Department of Science and Technology
PHILIPPINE INSTITUTE OF VOLCANOLOGY AND SEISMOLOGY
PHIVOLCS Building, C.P. Garcia Avenue
U.P. Campus, Diliman, Quezon City
Philippines 1101
Tel. No: +63 2 8426 1468 to 79
website: www.phivolcs.dost.gov.ph

English Version printed: April 2014
Filipino Version printed: December 2022

BAHAY, BAHAY GINAWA BANG MATIBAY?

Gabay sa pagsusuri sa tibay ng mga Bahay sa Pilipinas na gawa sa Concrete Hollow Blocks (CHB) Laban sa Lindol!!!



Ang tibay at katatagan ng bahay ay nakasalalay kung paano ito ginawa.

ENGLISH VER. 1.0
February 2014
FILIPINO
Ver. 1.0
December 2022

LAYUNIN NG PAGSUSURI

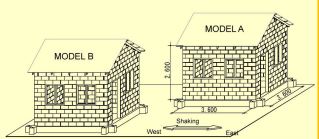
Ang "*House self-check*" ay maaaring maging gabay upang maunawaan ang katatagan at kahinaan ng inyong bahay laban sa malalakas na lindol. Ang paunang resulta nito ay magpapatunay kung wasto ang pagkakatayo ng bahay at angkop ang pamamaraan sa paggawa nito o kung ito ba ay mangangailangan ng pagpapatibay.

INAASAHANG GAGAMIT / URI NG BAHAY

Ang pagsusuri ay para sa 1 hanggang 2-palapag na gusaling gawa sa *Concrete Hollow Block (CHB)*, kabilang dito ang mga bahay na may maliliit na tindahan, mga opisina, mga garahe, at ang mga tulad nito. Matutulungan nito ang mga may-ari upang siyasatin nila ang mga ganitong uri ng bahay at maunawaan at malaman ang magiging lagay ng kanilang mga bahay kapag may malakas na lindol.

Pagsusuri ng aktuwal na sukat ng isang karaniwang bahay na CHB gamit ang *Shaking Table*

Ang eksperimentong ito ay gumamit ng isang malawak na *shaking table* sa Japan upang suriin ang dalawang uri ng bahay na CHB. Ang isang bahay (Model A) ay sumusunod sa angkop na pamamaraan sa paggawa (code-compliant) ng isang bahay na CHB samantalang ang isa (Model B) ay batay sa karaniwang mga bahay na CHB na nakatayo sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas.



Specification	Model A	Model B
CHB Wall	6" (400x200x150 mm)	4" (400x200x100 mm)
Vertical Steel Bars	10 millimeter diameter spaced at 40 centimeter	6 millimeter diameter spaced at 90 centimeter
Horizontal Steel Bars	10 millimeter diameter spaced at 60 centimeter or laid every 3 layers	6 millimeter diameter spaced at 60 centimeter or laid every 3 layers
Mortar Mix (Cement : Sand)	1:4 Compacted	1:4 Not compacted
Roof Frame / Roofing	Wood / G.I. Sheets	Wood / G.I. Sheets

Ang layunin ng pagsusuri ay upang lalong maunawaan ang kahinaan, ang paraan ng pagkasira, at ang kabuuang lagay ng kahalintulad na mga gusali tuwing may malalakas na lindol.

Para sa mga CHB na bahay sa Pilipinas, ang paglalagay ng mortar (pinaghalong semento, buhangin, at malinis na tubig) sa mga butas at pagitan ng CHB ay mahalagang bahagi sa pagpapatayo ng bahay at ito ay dapat bigyang pansin bilang bahagi ng pagpapatibay ng pader. Ang tamang halo ng mortar ay dapat isiksik sa lahat ng butas at bawat pagitan ng CHB. At sa huli, bigyan ng sapat na panahon sa pagpapatuyo ng kabuuan ng pader.

Paalala at patnubay sa mga mamamahagi ng materyal na ito.

Ito ay isang pagsusuri na magagamit ng mga karaniwang tao sa praktikal na pamamaraan. Makatutulong ito sa mga may-ari ng bahay na maintindihan nila mismo ang kundisyon ng kanilang tinitirahan. Ang resulta ng paunang pagsusuri ay magiging basehan sa tulong ng mga dalubhasa, upang ang may-ari ng bahay ay makatugon nang tama ukol sa pagpapatibay, at nang makabawas na rin sa pangamba at pagkalito sa ganitong uri ng bahay.

Ang *earthquake disaster awareness material* na ito ay inihanda ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PHIVOLCS) ng Department of Science and Technology (DOST) sa pakikipagtulungan ng Association of Structural Engineers of the Philippines (ASEP) sa ilalim ng proyekto ng Japan International Cooperation Agency (JICA) - Japan Science and Technology (JST) tungkol sa *"Enhancement of Earthquake and Volcano Monitoring and Effective Utilization of Disaster Mitigation Information in the Philippines"*.

Mahigpit na ipinagbabawal na baguhin ang mga nilalaman nito sa anumang paraan.

Gabay sa pagsusuri sa tibay ng mga Bahay sa Pilipinas na yari sa Concrete Hollow Blocks (CHB) laban sa lindol

TANONG 1 — Sino ang nagtayo o nagdisenyo ng bahay ko?



	puntos
A: Itinayo o dinisenyo ng lisensyadong inhinyero/arkitekto.	1
B: Hindi itinayo ng lisensyadong inhinyero/arkitekto.	0
C: Hindi alam.	0

Ang tanong na ito ay tumutukoy sa taong namahala sa pagpapatayo ng bahay.

TANONG 2 — Kailan naitayo ang bahay ko?



	puntos
A: Itinayo noong o pagkatapos ng 1992.	1
B: Itinayo bago ang 1992.	0
C: Hindi alam.	0

Sinusuri nito kung ang iyong bahay ay naaayon o hindi naaayon sa makabagong pamantayan ng pagpapatayo ng bahay upang maging *earthquake-resistant*.

TANONG 3 — Ang bahay ko ba ay nasira na ng nagdaang lindol o iba pang kalamidad?



	puntos
A: HINDI o OO ngunit naayos.	1
B: OO ngunit hindi pa naisa-ayos.	0
C: Hindi alam.	0

Sinusuri nito kung ang bahay ay nagtamo na ng pinsala sa mga nakaraang kalamidad o kung ito ba ay naisa-ayos na nang tama.

TANONG 4 — Ano ang hugis ng bahay ko?



	puntos
a. Balanseng hugis (symmetrical o proportion, parihaba, parisukat).	1
b. Kumplikado o hindi pangkaraniwan (hindi regular).	0
c. Hindi alam.	0

Ang bahay na may kumplikadong hugis ay maaaring magdulot ng pagkakaiba sa galaw ng iba't ibang bahagi nito tuwing may malakas na lindol.

TANONG 5 — Ang bahay ko ba ay pinataas o pinalapad?



	puntos
a. HINDI o OO subalit ito ay ginawa ng lisensyadong inhinyero/arkitekto.	1
b. OO, subalit hindi ito ginawa ng isang lisensyadong inhinyero o arkitekto.	0
c. Hindi alam.	0

Sinusuri nito kung ang karagdagang bahagi ng bahay ay ginawa sa tamang pamamaraan at kung ito ay naikabit nang wasto sa orihinal na bahay.

TANONG 6 — Ang mga pader ba ng bahay ko ay may 6 na pulgadang (150mm) kapal na CHB?



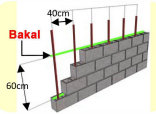
	puntos
a.OO, ito ay 6 na pulgada (6-inch o 150mm).	1
b.HINDI, mas manipis sa 6 na pulgada.	0
c.Hindi alam.	0

Sinusuri nito kung ang paggamit ng 6" na CHB na naayon sa minimum requirements para sa ganitong bahay.

Enhancement of Earthquake and Volcano Monitoring and Effective Utilization of Disaster Mitigation Information in the Philippines

Gabay sa pagsusuri sa tibay ng mga Bahay sa Pilipinas na yari sa Concrete Hollow Blocks (CHB) laban sa lindol

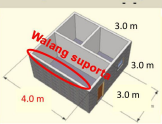
TANONG 7 — Ang mga bakal o *steel bars* ba na ginamit sa mga pader ay naayon sa tamang sukat at pagitan?



	puntos
A: OO (10mm diameter, itinali at may tamang agwat).	1
B: HINDI, konti at mas maliit sa 10mm.	0
C: Hindi alam.	0

Sinusuri nito kung ang sukat at pagitan ng mga bakal o *steel bars* ay naayon sa *standard* upang magamit sa pagpapatibay ng bahay. Sa Pilipinas, ang *minimum* na diyametro ng bakal ay 10mm dapat.

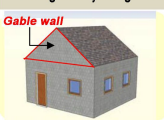
TANONG 8 — Mayroon bang pader na mas malapad sa 3 metro na walang suporta?



	puntos
A: WALA, lahat ng pader na walang suporta ay hindi lagpas sa 3 metro	1
B: OO, may isa o higit pa.	0
C: Hindi alam.	0

Sinusuri nito na ang mga pader ay suportado upang di bumagsak.

TANONG 9 — Anong materyales gawa ang *gable wall* (mataas na bahagi ng pader; kadalasan patatsulok) ng bahay ko?



	puntos
A: Gawa sa magaan na materyales; maayos ang pagkaangkla ng mga CHB; walang *gable wall*.	1
B: Hindi maayos ang pagkaangkla ng mga CHB, *bricks* o bato.	0
C: Hindi alam.	0

Sinusuri nito kung ang gable wall na bahagi ng pader ay may tamang suporta at sapat na bakal o biga.

TANONG 10 — Ano ang pundasyon ng aking bahay?



	puntos
A: Kongkreto na may sapat na bakal.	1
B: Mga bato at semento.	0
C: Hindi alam.	0

Sinusuri nito kung ang pundasyon ay nasa tamang pamantayan upang suportahan ang mga pader.

TANONG 11 — Anong klaseng lupa ang nasa ilalim ng aking bahay?



	puntos
A: Matigas (bato o matigas na lupa).	1
B: Malambot (maputik o tambak lamang).	0
C: Hindi alam.	0

Sinusuri nito kung ang bahay ay nakatayo sa matatag o pinatatag na lupa.

TANONG 12 — Ano ang kabuuang katayuan/kalagayan ng aking bahay?



	puntos
A: Maayos pa.	1
B: Hindi masyadong maayos.	0
C: Hindi alam.	0

Ito ay naglalarawan ng kabuuang pisikal na kalagayan ng bahay at sinusuri ang anumang maaaring kasiraan at kalumaan nito.

Iyong impormasyon

Pangalan: Tirahan: